第 5 节　事件的相互独立性、条件概率与全概率公式

（时间：60 分钟，满分：90 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 抛掷一枚质地均匀的骰子一次，记事件 A：“出现偶数点”，事件 B：“出现 3 点或 4 点”，则事件 A 与事件 B 的关系为（　　）

A. 是相互独立事件，不是互斥事件

B. 是互斥事件，不是相互独立事件

C. 既是相互独立事件又是互斥事件

D. 既不是互斥事件也不是相互独立事件

2.（2026·湖北襄阳模拟）从甲、乙、丙、丁、戊 5 人中任选 3 人组成展示小组，则在甲被选中的条件下，乙被选中的概率为（　　）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{1}{3}$

3.（2026·山西临汾模拟）公共汽车上有 3 名乘客，在沿途的 4 个车站随机下车，3 名乘客下车互不影响，则恰有 2 名乘客在第 4 个车站下车的概率是（　　）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{9}$

C. $\frac{3}{64}$　　D. $\frac{9}{64}$

4.（2026·陕西咸阳模拟）甲、乙两队篮球比赛中，甲队每局获胜的概率为$\frac{3}{5}$，甲队中 A 队员上场的情况下甲队获胜的概率为$\frac{2}{3}$，不上场的情况下甲队获胜的概率为$\frac{1}{2}$，则 A 队员每局上场的概率为（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

5. 某鱼塘只养殖有鲢鱼和鲫鱼，若鲢鱼和鲫鱼的数量比是 2∶1，鲢鱼和鲫鱼被钓上来的概率分别是 0.03，0.01. 现有一条鱼被钓上来了，这条鱼是鲢鱼的概率为（　　）

A. $\frac{4}{7}$　　B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{6}{7}$　　D. $\frac{1}{4}$

6.〔多选〕设样本空间 $\Omega=\{1,2,3,4\}$ 含有等可能的样本点，且 $A=\{1,2\}$，$B=\{1,3\}$，$C=\{1,4\}$，则下列结论正确的是（　　）

A. $P(AB)=P(A)P(B)$

B. $P(A\mid C)=P(C\mid A)$

C. $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$

D. $P(BC)=P(B)P(C)$

7.（2026·四川绵阳模拟）在一次知识竞赛中，小张需要按顺序依次回答甲、乙、丙 3 个问题，已知他答对甲、乙、丙的概率分别为 0.8，0.5，0.2，各题回答正确与否相互独立. 若至少能够连续将 2 道题都答对，可获得额外加分，则小张获得额外加分的概率为_____.

8.（2026·浙江宁波模拟预测）已知某种疾病的患病率为 0.002，在患该种疾病的条件下血检呈阳性的概率为 0.99，则患该种疾病且血检呈阳性的概率为_____.

9. 某中学举办知识竞赛，题库中共有 1 000 道试题，其中有 500 道 A 类题，300 道 B 类题，200 道 C 类题. 根据以往经验，某同学答对 A，B，C 三类试题的概率分别为 80%，60%，50%. 若该同学从题库中随机选一道试题作答，则他答对的概率是_____.

10.（13 分）（2025·湖北襄阳三模）某技术部门招工需经过四项考核，已知能够通过第一、二、三、四项考核的概率分别为 0.6，0.8，0.9，0.65，各项考核是相互独立的，每个应聘者都要经过四项考核，只要有一项考核不通过即被淘汰.

（1）求该部门招工的淘汰率；

（2）求通过第一、三项考核但是仍被淘汰的概率.

B级 综合应用

11. 据调查，某学校学生中大约有$\frac{1}{5}$的学生每天玩手机超过 1 h，这些人近视率约为$\frac{1}{2}$，其余学生的近视率约为$\frac{3}{8}$，现从该校任意调查一名学生，他近视的概率大约是（　　）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{7}{16}$

C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{7}{8}$

12.〔多选〕（2023·新高考*II*卷 12 题）在信道内传输 0，1 信号，信号的传输相互独立. 发送 0 时，收到 1 的概率为 α（$0<\alpha<1$），收到 0 的概率为 $1-\alpha$；发送 1 时，收到 0 的概率为 β（$0<\beta<1$），收到 1 的概率为 $1-\beta$. 考虑两种传输方案：单次传输和三次传输. 单次传输是指每个信号只发送 1 次；三次传输是指每个信号重复发送 3 次. 收到的信号需要译码，译码规则如下：单次传输时，收到的信号即为译码；三次传输时，收到的信号中出现次数多的即为译码（例如，若依次收到 1，0，1，则译码为 1）（　　）

A. 采用单次传输方案，若依次发送 1，0，1，则依次收到 1，0，1 的概率为（$1-\alpha$）（$1-\beta$）^{2}

B. 采用三次传输方案，若发送 1，则依次收到 1，0，1 的概率为 β（$1-\beta$）^{2}

C. 采用三次传输方案，若发送 1，则译码为 1 的概率为 β（$1-\beta$）^{2}＋（$1-\beta$）^{3}

D. 当 $0<\alpha<0.5$ 时，若发送 0，则采用三次传输方案译码为 0 的概率大于采用单次传输方案译码为 0 的概率

13.〔知识交汇〕（2026·江西景德镇模拟）一质点落在三棱锥 *A-BCD* 的顶点 *A* 处，每次均以相同的可能性沿着某条棱移动到另一个顶点处，记事件 E_i（$i\in\mathbf{N}^*$）表示“该质点移动 i 次后落在顶点 A”，$\overline{E_i}$为 E_i的对立事件，则 P（$\overline{E_3}\mid E_6$）＝_____.

14.（15 分）甲、乙两人轮流投篮，每人每次投一球. 约定甲先投且先投中者获胜，一直到有人获胜或每人都已投球 3 次时投篮结束. 设甲每次投篮投中的概率为$\frac{1}{3}$，乙每次投篮投中的概率为$\frac{1}{2}$，且各次投篮互不影响.

（1）求乙获胜的概率；

（2）求投篮结束时乙只投了 2 个球的概率